



| Reto 2. Subredes

Nombre completo
Matrícula
Fecha de elaboración
Nombre del Módulo
Nombre del Asesor

1 Información y requerimientos de la empresa

En este apartado, se presenta información de una empresa ficticia que requiere del diseño de su red de computadoras. Lee detenidamente cada uno de los siguientes párrafos para identificar la información general de la empresa y sus requerimientos.

Innova Soft, S.A. de C.V. es una empresa dedicada al desarrollo de *software*. Debido al crecimiento constante que ha ido experimentando, dentro de sus planes a corto plazo está el trasladarse a una nueva ubicación. Por este motivo, ha solicitado a un equipo de expertos el diseño y la planeación de la red de computadoras. Las Figuras 1 y 2 muestran los planos de construcción de las nuevas instalaciones.

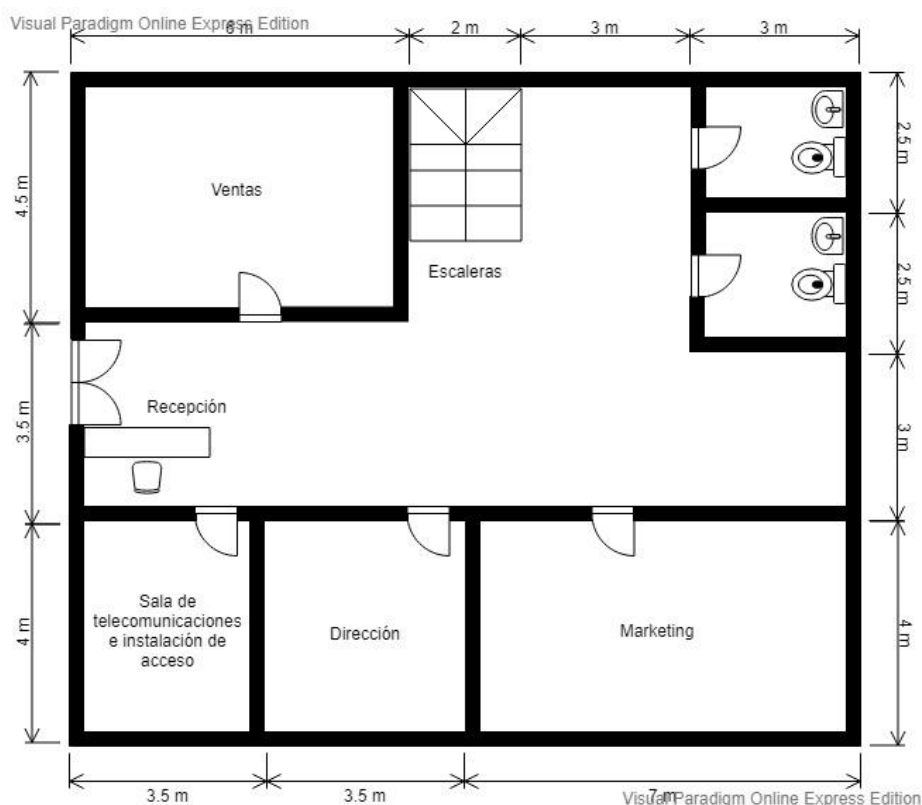


Figura 1. Primer nivel. Nuevas instalaciones empresa Innova Soft.

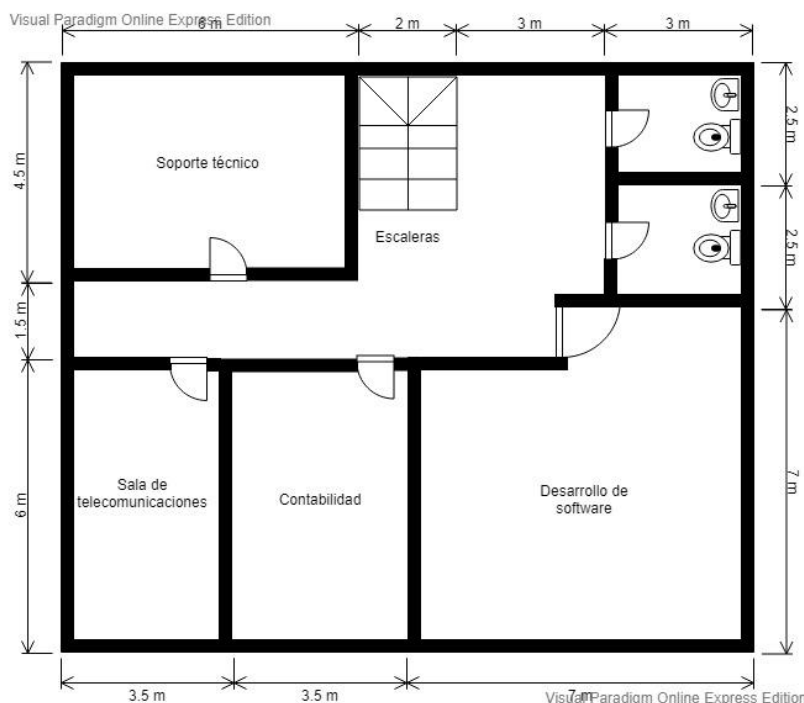


Figura 2. Segundo nivel. Nuevas instalaciones empresa Innova Soft.

La empresa está dividida en seis departamentos: Dirección, *Marketing*, Ventas, Contabilidad, Soporte técnico y Desarrollo de *software*. Como se puede observar, el edificio consta de dos niveles. En el **primer nivel** se muestra la ubicación física de los departamentos de **Dirección (incluida la recepción), Marketing y Ventas**; así como la ubicación de la sala de telecomunicaciones e instalación de acceso, las escaleras y los baños. En el **segundo nivel** se muestra la distribución de los departamentos de **Contabilidad, Soporte técnico y Desarrollo de software**; asimismo se encuentran la sala de telecomunicaciones, los baños y las escaleras.

El personal que labora actualmente en la empresa será trasladado a las nuevas instalaciones. Sin embargo, la empresa Innova Soft tiene proyectado un crecimiento en la contratación de nuevo personal y también en el uso de aplicaciones de *software* para los próximos 4 años. En la siguiente tabla se muestra el número de empleados que la empresa requerirá por departamento.

Departamento	No. de empleados
Dirección	3 (incluida una persona en la recepción)
<i>Marketing</i>	3
Ventas	4
Contabilidad	3
Soporte técnico	4
Desarrollo de <i>software</i>	10

Cada empleado debe contar con una computadora para poder realizar su trabajo, puesto que deben usar el correo electrónico, un navegador de internet, un procesador de textos y un presentador de diapositivas.

Por su parte, las salas de comunicaciones contienen los elementos suficientes (eléctricos y de seguridad) para conectar las dos salas de telecomunicaciones a través de los dispositivos de red. La empresa cuenta con los recursos económicos suficientes para la implementación de la red y del sistema de cableado estructurado.

En la siguiente tabla se muestra una relación de direcciones IP de *host* privadas, de las cuales la empresa debe elegir una para el diseño de su red interna.

Dirección IP de <i>host</i>
10.193.190.219/8
10.215.22.235/9
10.162.186.190/10
10.254.143.51/11
10.193.190.219/12
172.16.63.164/16
172.28.222.81/17
172.19.11.199/18
172.30.118.69/19
172.29.210.71/20
192.168.152.86/24
192.168.248.129/25
192.168.96.102/26
192.168.186.242/27
192.168.43.149/28

Para tener una mejor perspectiva de la distribución de los equipos, Innova Soft solicita el diseño de los diagramas lógicos del direccionamiento IP. También, la empresa solicita segmentar su red en al menos tres subredes, como se muestra en la siguiente tabla.

Subred	Departamento
1	Dirección (3)
	Marketing (3)
	Ventas (4)
2	Contabilidad (3)
	Soporte técnico (4)
3	Desarrollo de <i>software</i> (10)

2 Información de la red

Instrucción: basado en lo descrito en el apartado anterior, selecciona una de las direcciones IP de la tabla y calcula su dirección de red, su dirección de difusión, su máscara de red, su rango de direcciones de *hosts*, su número de *hosts* y la clase de la dirección.

Registra los datos en la siguiente tabla.

Dirección IP seleccionada	10.193.190.219/8
Dirección de red	10.0.0.0
Clase de dirección	A
Dirección de difusión	10.255.255.255
Máscara de red	255.0.0.0
Rango de direcciones de <i>host</i>	10.0.0.1 - 10.255.255.254
Total de <i>hosts</i>	$2^{24} = 16,777,216 - 1 \text{ Dir. IP} - 1 \text{ difusión} = 16,777,214$

3 División de la red en subredes

Instrucción: de la dirección IP que seleccionaste, ahora, crea a partir de ella tres subredes. Toma en cuenta el número de computadoras que tiene cada empleado en cada departamento de la empresa.

Llena la siguiente tabla con la información de las subredes creadas.

Subred	Dirección de subred	Rango de direcciones de <i>host</i>	Dirección de difusión de la subred	Total de <i>hosts</i> de la subred
1	10.193.190.208	10.193.190.209 10.193.190.222	10.193.190.223	$2^8 = 16 - 2 = 14$
2	10.193.190.224	10.193.190.225 10.193.190.238	10.193.190.239	14
3	10.193.190.240	10.193.190.241 10.193.190.254	10.193.190.255	14

4 Diseño de diagrama de red

Instrucción: diseña un diagrama de red en donde se muestre la interconexión de las computadoras, así como las direcciones IP utilizadas para cada equipo. Es importante que consideres que las tres subredes deben de estar conectadas por un enrutador y cada dispositivo debe de tener asignada una dirección y una máscara de subred.

Puedes utilizar los siguientes íconos para tu diagrama.

Dispositivo	Ícono
Computadora de escritorio	
Impresora	
<i>Laptop</i>	
Enrutador	
Servidor	
<i>Switch</i>	

A continuación, se presenta un ejemplo de diagrama de interconexión, retomado de la Lección 1.

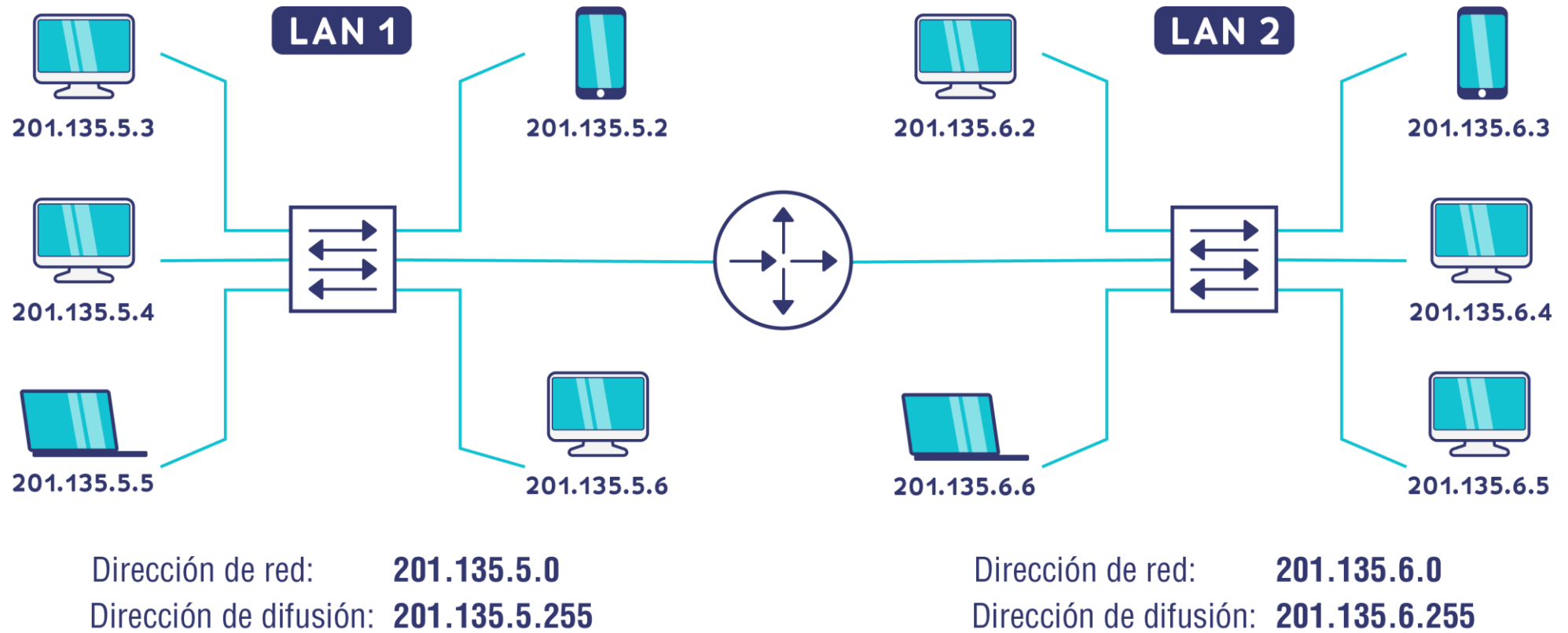
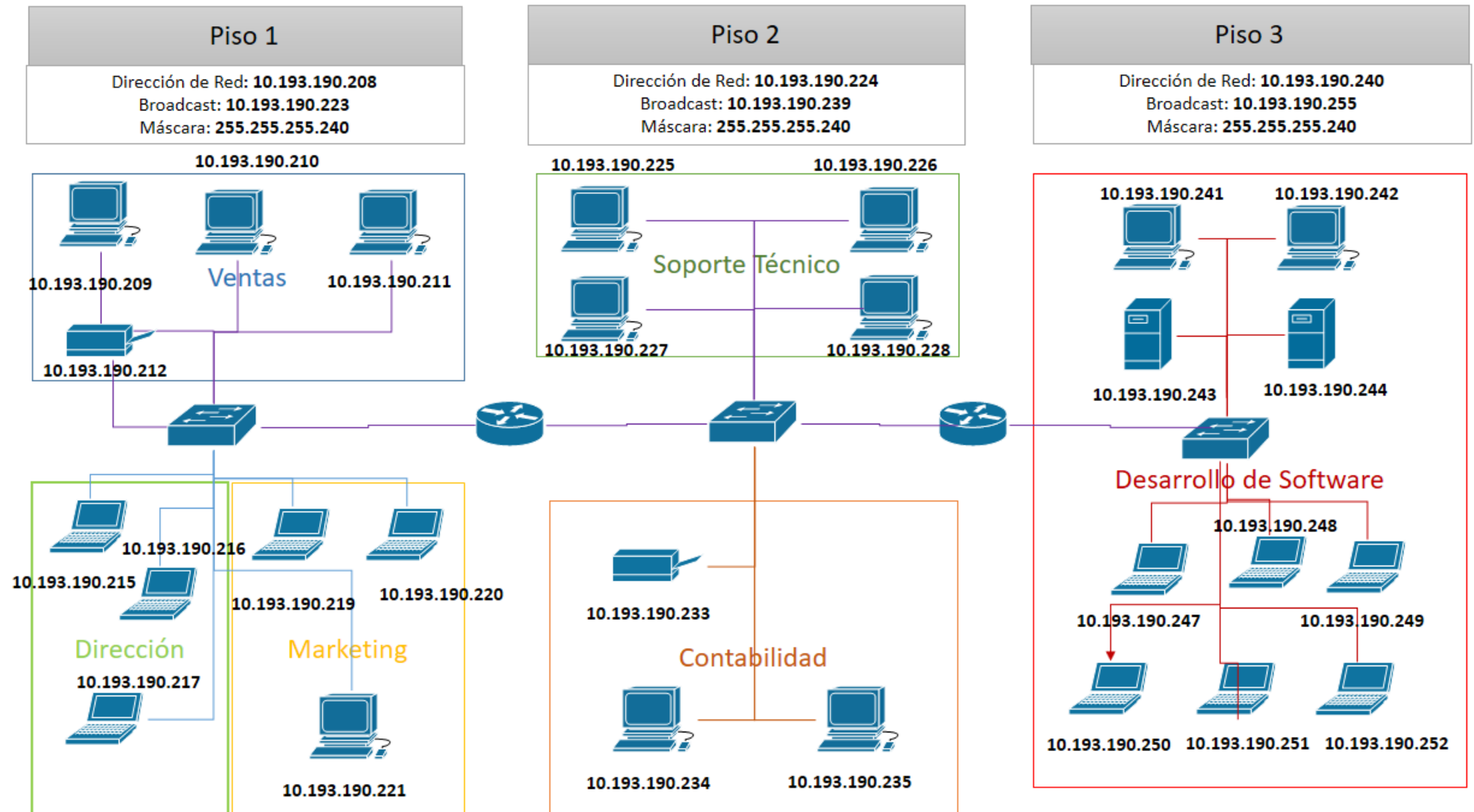


Figura 3. Conexión de dos LAN.

Realiza tu diagrama dentro del lienzo de dibujo que se encuentra enseguida



CRÉDITOS:

Autor: Sergio Valadez Godínez

© UVEG. Derechos reservados. El contenido de este formato está sujeto a las disposiciones aplicables en materia de Propiedad Intelectual, por lo que no puede ser distribuido, ni transmitido, parcial o totalmente, mediante cualquier medio, método o sistema impreso, electrónico, magnético, incluyendo el fotocopiado, la fotografía, la grabación o un sistema de recuperación de la información, la autorización por escrito de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato.